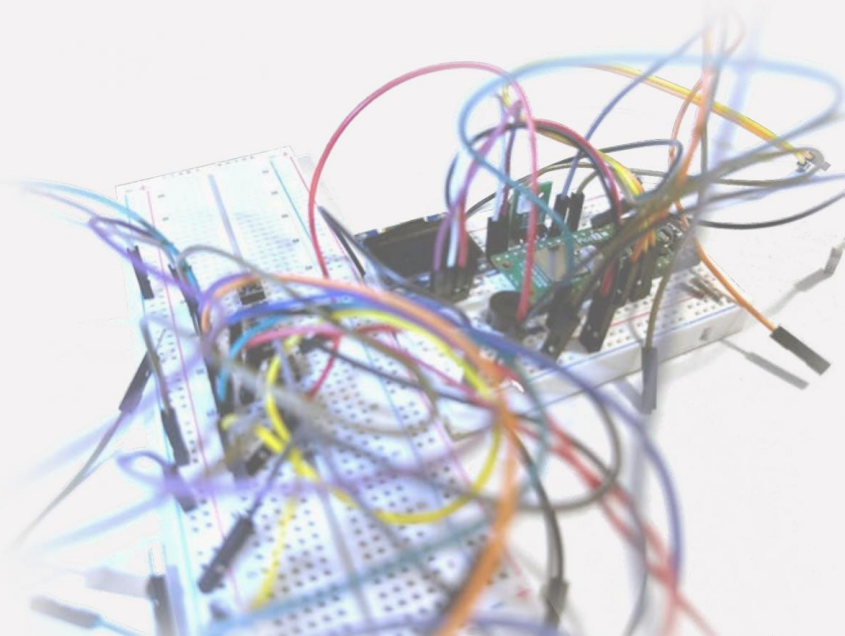
Machine Translated by Google

Invention Pi

مقدمة في الإلكترونيات:

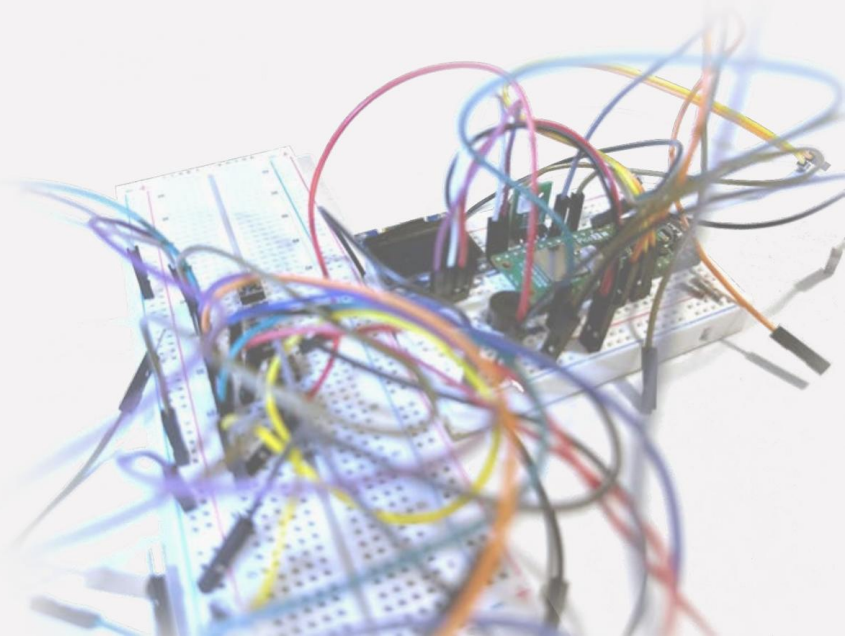
مجموعة تجارب الفصل الدراسي

أوتشاهو غوبتا



Machine Translated by Google

مع التوجيه الصحيح، يمكن للجميع تعلم الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي ورؤية الكمبيوتر من خلال مشاريع ترتبط بتأثيرات واقعية.



Machine Translated by Google

قم بتثبيت تطبيق Thonny

- قم بتثبيت تطبيق Thonny من الموقع الإلكتروني thonny.org
- افتح ثوني
- انتقل إلى الأدوات > الخيارات > المترجم

اسم

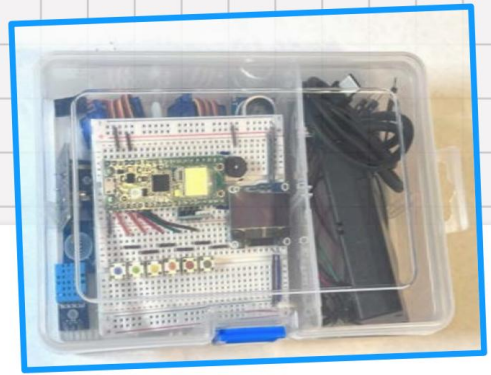
- اختر MicroPython (Raspberry Pi Pico)

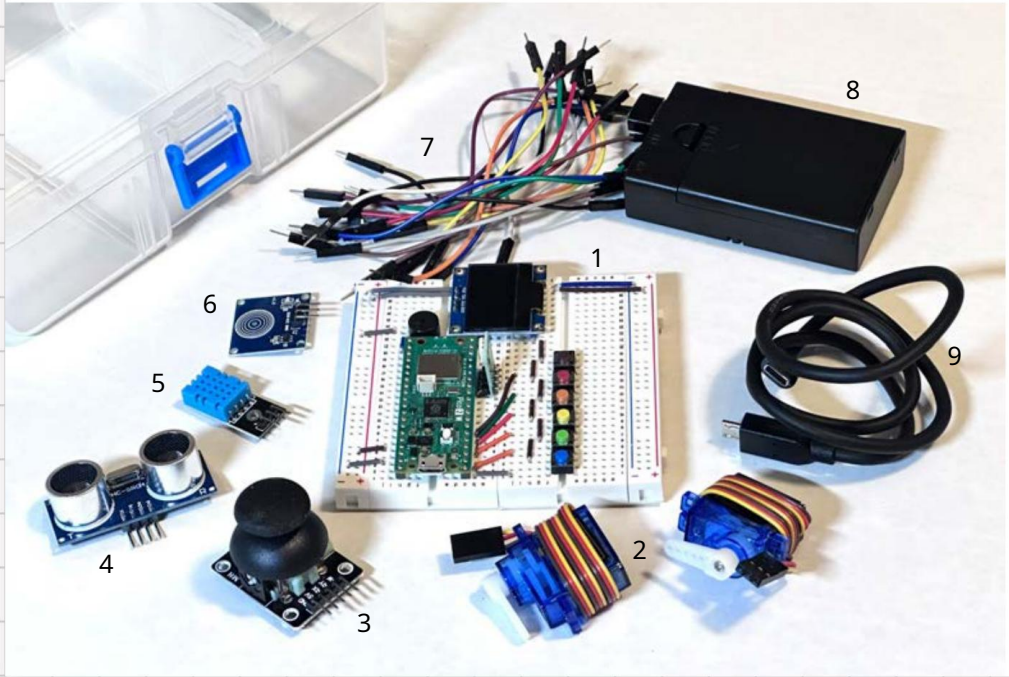
- انقر فوق موافق



Machine Translated by Google

محتويات المجموعة





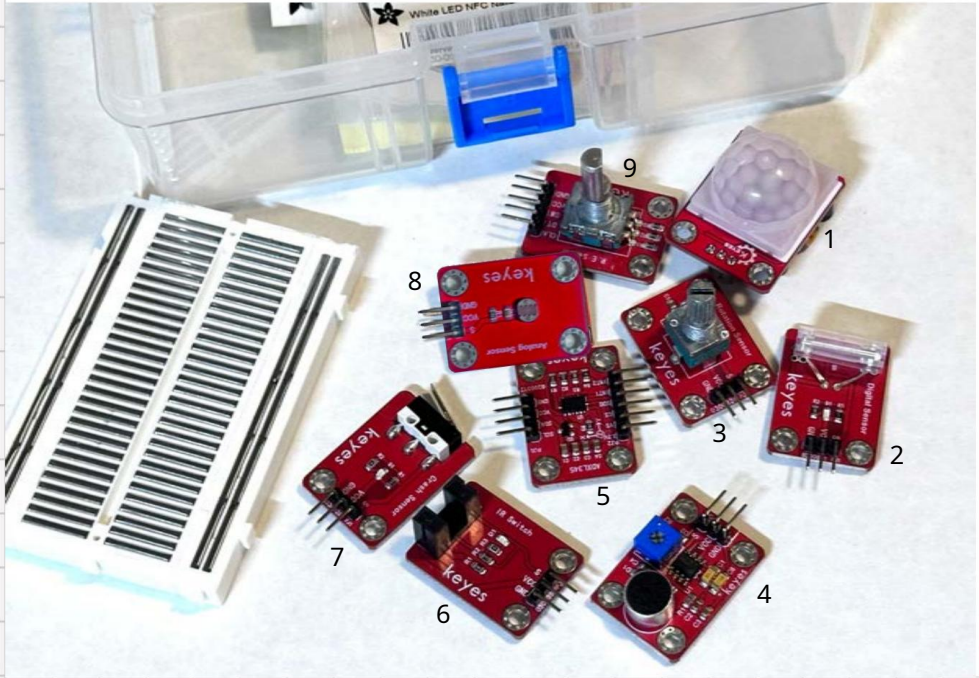
1. لوحة تجارب مزودة بشاشة OLED وشاشة LED

1. جرس تنبيه، راسبيري باي بيكو 2 واط، 6 أزرار 2. محركان سيرفو صغيران 3. وحدة عصا تحكم 4. مستشعر مسافة 5. مستشعر رطوبة +حرارة 6. مستشعر لمس 20 7. سلك توصيل 8. بطارية 9. كابل مايكرو يو إس بي

Machine Translated by Google

أجهزة استشعار إضافية

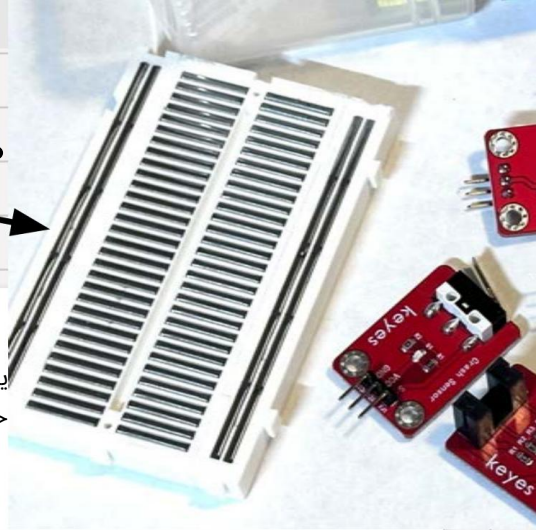




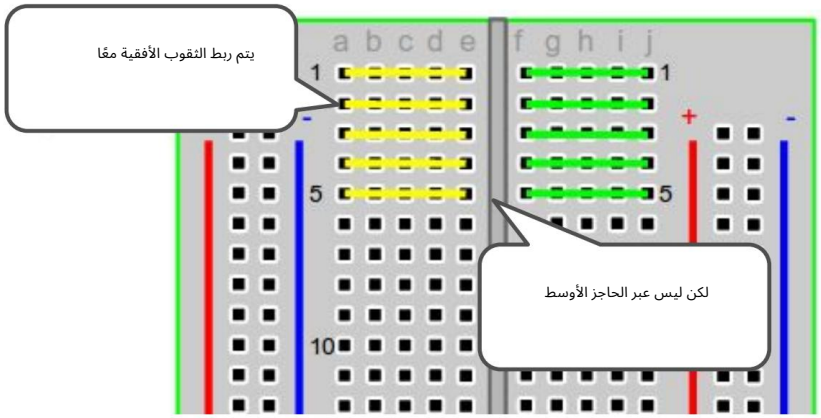
مستشعرات إضافية للمشاركة : .1مستشعر الحركة .2
مستشعر الصدمات .3مقياس الجهد .4مستشعر الميكروفون
.5مقياس التسارع .6قاطع ضوئي .7مستشعر التصادم .8
مقاوم ضوئي .9مشفر الدوران

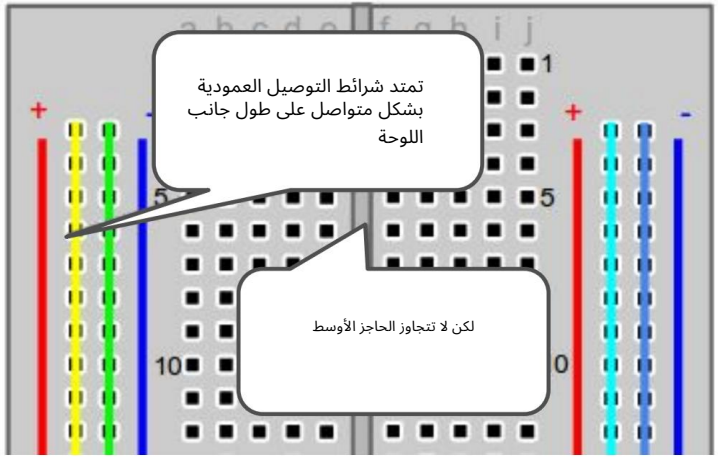
Machine Translated by Google

توصيلات لوحة التجارب



يمكنك رؤية التوصيلات
خلف لوحة التجارب

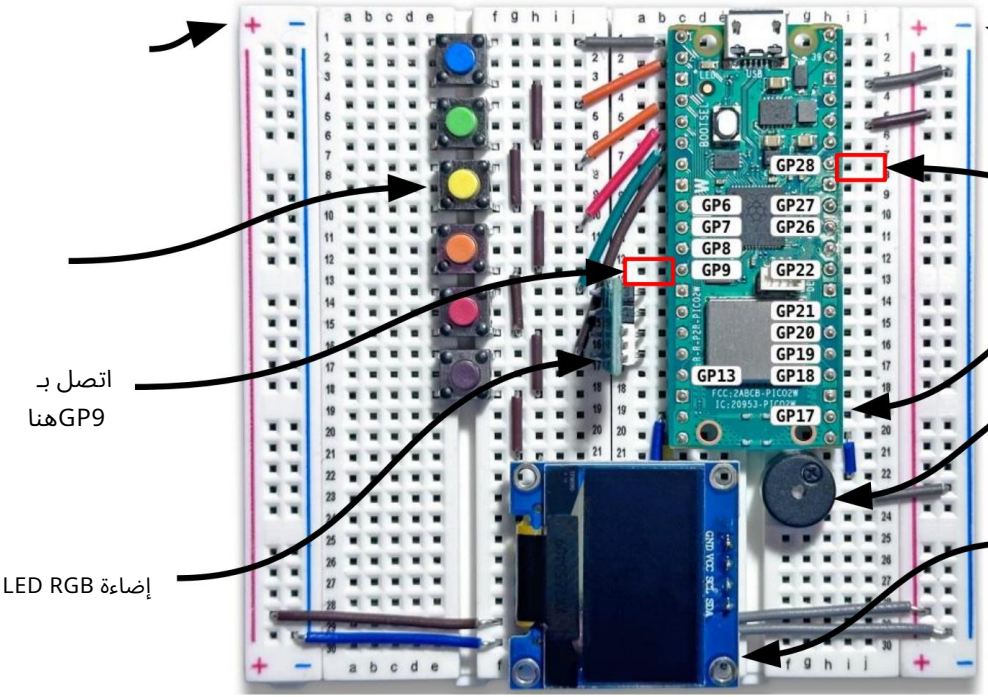




لوحة التجارب هي طريقة لتوصيل المكونات الإلكترونية
لأغراض النماذج الأولية دون الحاجة إلى اللحام.

Machine Translated by Google

توصيلات لوحة التجارب



يتصل
VCC إلى +
GND إلى -

اتصل بـ
GP28هنا

6أزرار
متصل بـ GP0...GP5

راسبيري باي
بيكو 2واط

بيزو
صفارة

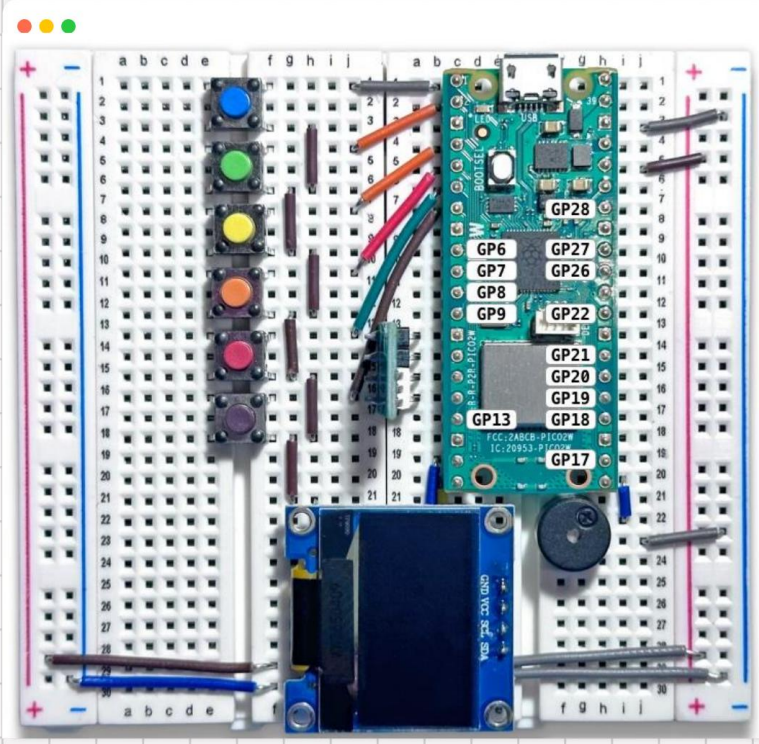
أنت
شاشة

اتصل بـ
GP9هنا

إضاءة LED RGB

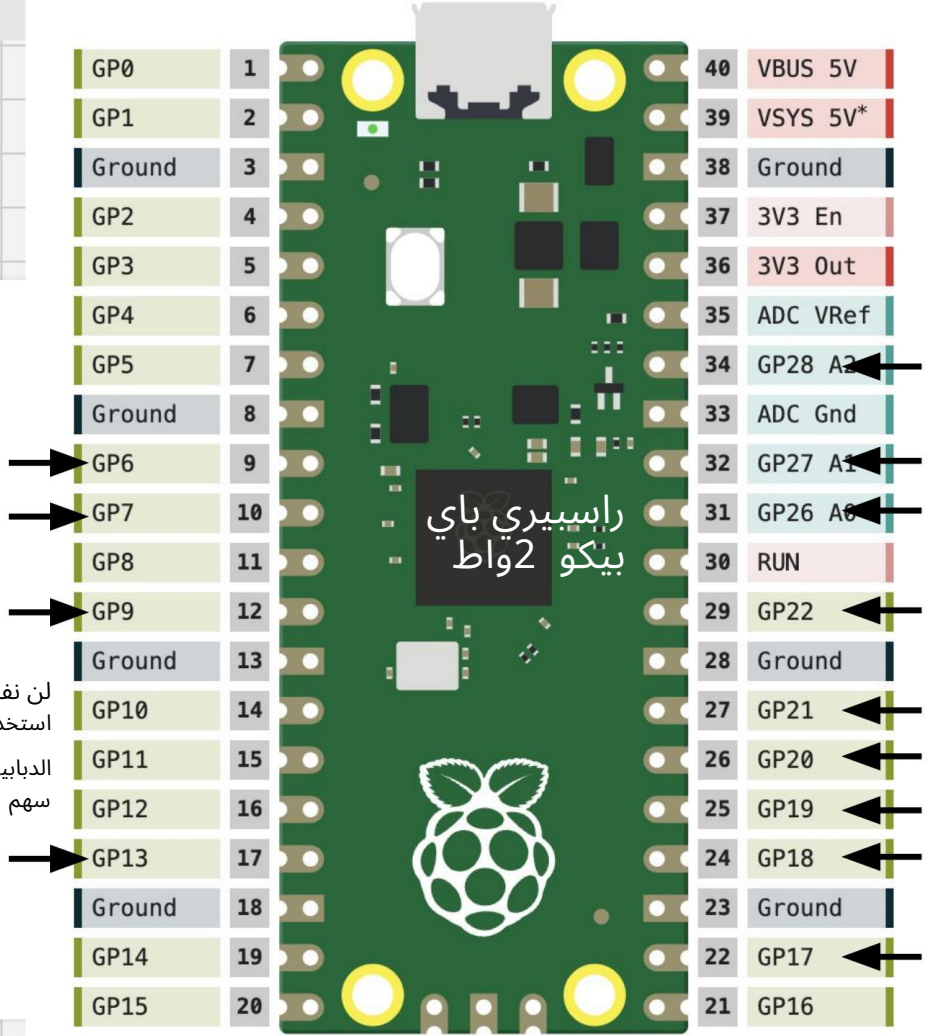
Machine Translated by Google

مخطط توصيل منافذ GPIO



لن نفعل ذلك إلا استخدم

الدبابيس مع سهم



Machine Translated by Google

نصائح هامة حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله

ممنوعات

1. لا تقم بتشغيل الجهاز قبل التحقق من جميع التوصيلات. قد يؤدي توصيل GND وVCC بشكل غير صحيح إلى تلف الأجهزة الإلكترونية الحساسة.
2. لا تعتمد على الأرقام المطبوعة على لوحة التجارب. احسب المسافة بين كل نقطة من نقاط التوصيل الأخرى على اللوحة للتحقق.
3. لا تغادر قبل وضع كل شيء أعيد إلى صندوق العدة

نصائح مفيدة

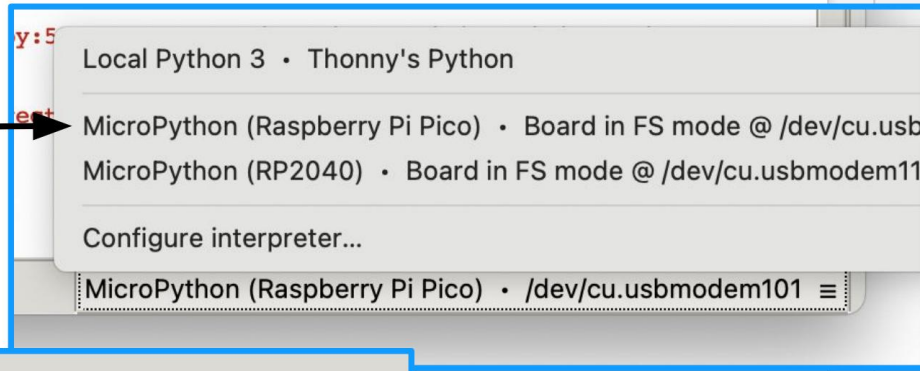
1. افصل جهاز Pico قبل التغيير الموصلات
2. تحقق من جميع الاتصالات، وخاصة VCC وGND
3. تحديد أدوار الفريق مثل البرمجة، والتوصيلات الكهربائية، والتحقق من الدوائر، وتدوين الملاحظات، والتسجيل.
4. اقرأ وصف التجربة والرمز البرمجي.

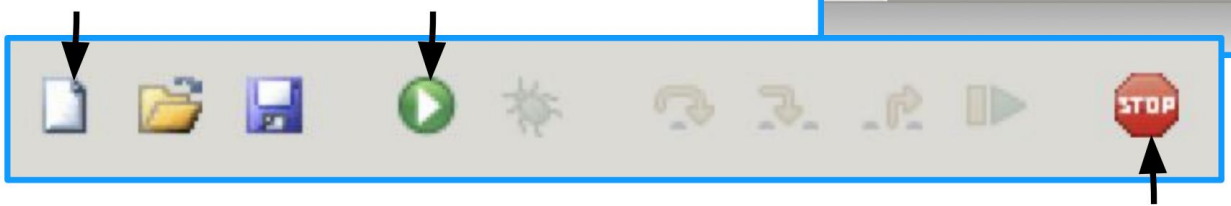
Machine Translated by Google

قم بتوصيل بيكو



١. شغّل برنامج Thonny على الكمبيوتر. ٢. وصّل جهاز Pico بالكمبيوتر عبر منفذ USB. ٣. انقر على أيقونة في أسفل اليمين. ٤. اختر Raspberry Pi Pico.





Machine Translated by Google

شفرة

قراءة نموذج التعليمات البرمجية

1. اقرأ الوصف أولاً.
2. قم بتوصيل أي مكونات.
3. اقرأ الحلقة الرئيسية.
4. اقرأ التعليقات الأخرى.
5. اقرأ بقية الكود.

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

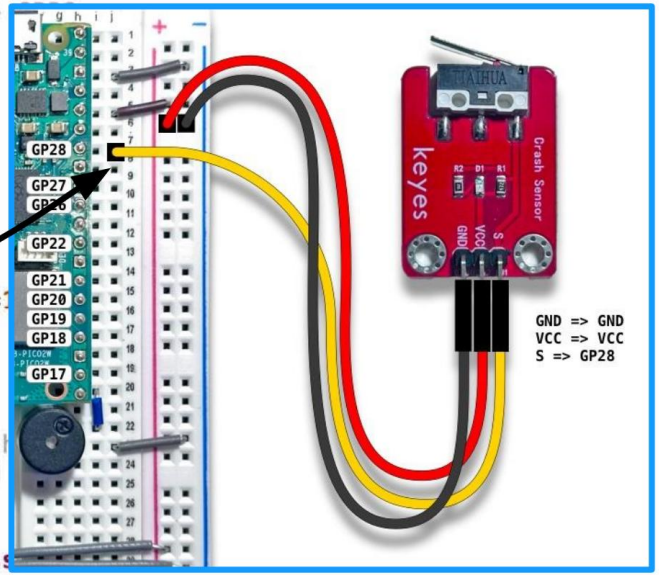
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

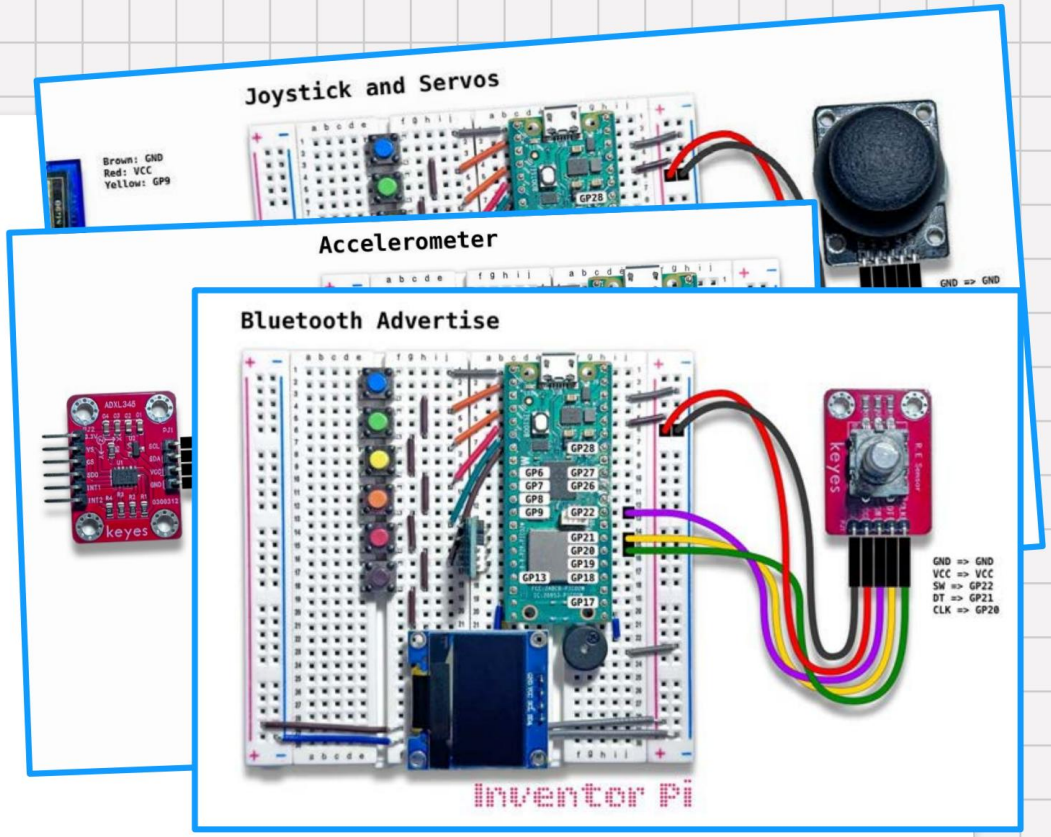
التجارب

1.كتابة البرنامج الأول: blink.py .2توصيل المستشعر الأول

مستشعر الرطوبة ودرجة الحرارة. اكتب humidity_temp_sensor.py

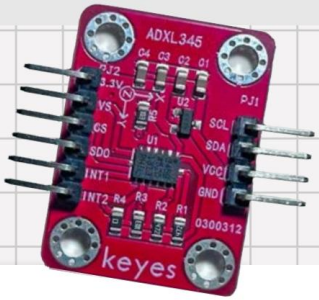
3.الآن اختر تجربة أخرى في https://github.com/goatoush/inventor-pi

يختار كل فريق تجربة واحدة في كل مرة. بعد عرض توضيحي ناجح أمام الصف، يمكنك اختيار تجربة أخرى.



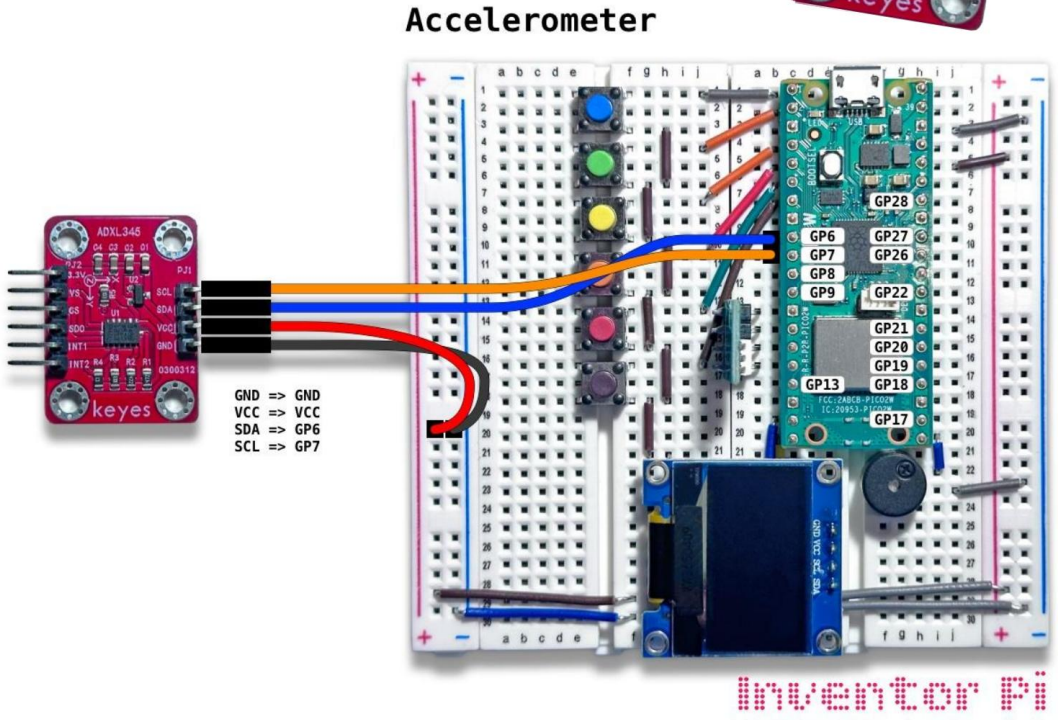
Machine Translated by Google

مثال: مقياس التسارع



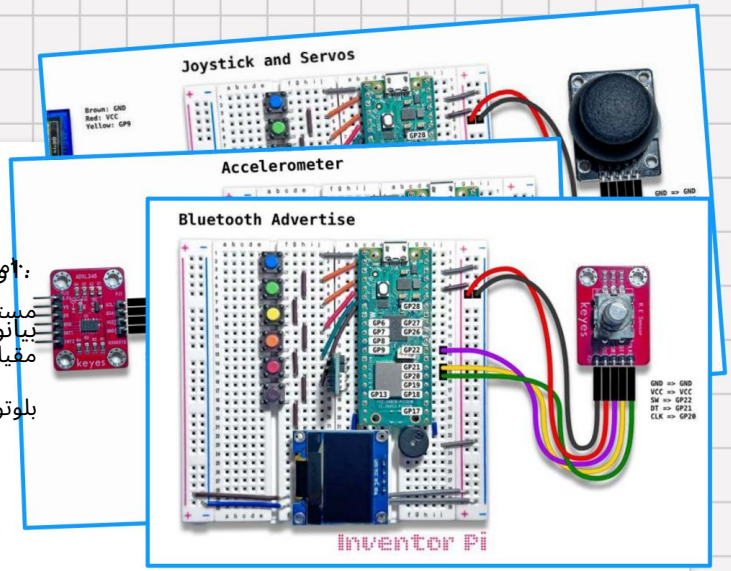
يقيس مقياس التسارع التسارع حول المحاور س، ص، ع. وهو ضروري في مجال الروبوتات لتحديد موقع الروبوت وحركته.

سنقوم برسم شكل ثلاثي الأبعاد، والتحكم في دورانه باستخدام حركة مقياس التسارع.



Machine Translated by Google

قائمة التجارب



1. مستشعر الصدمات
2. مستشعر درجة الحرارة والرطوبة
3. نغمة موسيقية
4. لعبة لمس
5. مستشعر المسافة
6. بيانو
7. عصا تحكم ومحركات مؤازرة
8. مستشعر الميكروفون ونغمة موسيقية
9. مقياس التسارع
10. مقياس الجهد ومحرك سيرفو
11. مستشعر الحركة
12. قاطع ضوئي
13. مقاوم ضوئي
14. إعلان بلوتوث ومسح
15. بلوتوث
16. مزج ومطابقة المدخلات والمخرجات







Machine Translated by Google

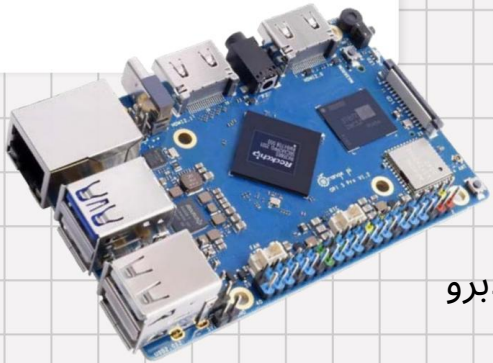
واصل التعلم

راسبيري باي 5



ركزنا على تعلم الأساسيات. لقد رأيتم كم هو سهل البدء في البناء.

حان دورك الآن لتصميم نماذج أولية لأفكارك. حدد مشاكل العالم الحقيقي، واستمر في تعلم مهارات جديدة، والتجربة والابتكار .



أورانج باي 5برو

أرسل بريدًا إلكترونيًا يتضمن تقدمك وأي أسئلة لديك على العنوان التالي: ugupta@aischool.org